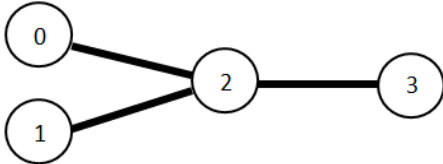


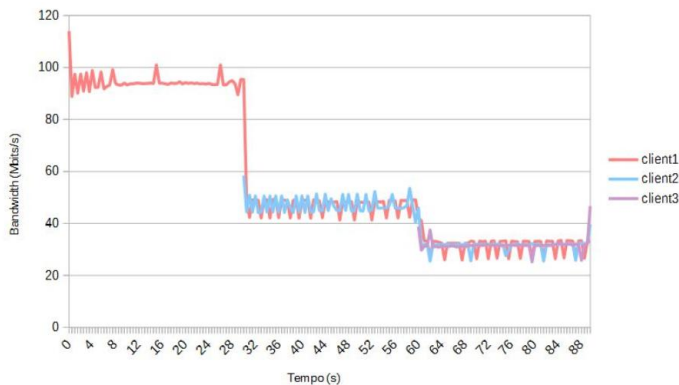
Laboratório (Linux ou Windows)

- 1 Considere a figura e os seguintes fluxos: a) um fluxo UDP de 1200 kbit/s entre os nós 0 e 3 de 3s a 5s; b) um fluxo TCP na taxa máxima entre os nós 0 e 3 de 1s a 5s; c) um fluxo TCP na taxa máxima entre os nós 1 e 3 de 2s a 7s. Todos os links possuem 2 Mbit/s e fila Droptail (drop de pacotes no final da fila). Ignore perdas e os mecanismos slow start e congestion avoidance, assumindo que os fluxos ficam nos valores ideais o tempo inteiro. Desenhe todos os fluxos separadamente em cada gráfico (separados por cores ou padrões): a) Desenhe o gráfico de banda x tempo supondo um sniffer na saída do nó 2; b) Desenhe o gráfico de banda x tempo supondo um sniffer na saída do nó 0. O que aconteceria se houvesse um outro fluxo UDP de 1200 kbit/s entre os nós 1 e 3 de 4 a 5s?

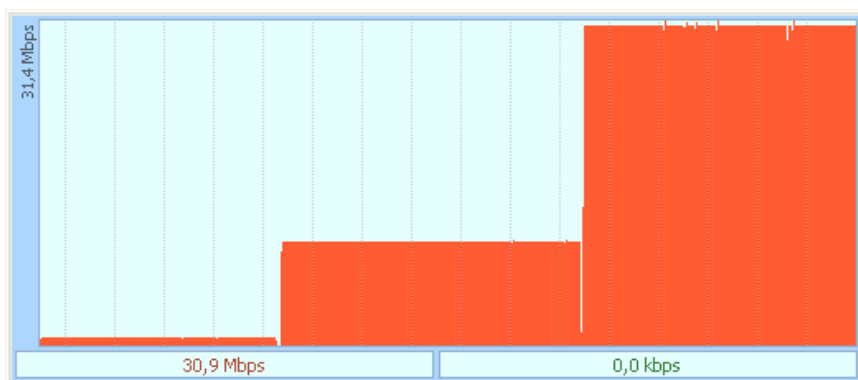


- 2 Suponha que você tem duas máquinas (ip1 é o cliente e ip2 é o servidor) ligadas através de uma rede de 100 Mbit/s, e deseja gerar o gráfico da figura. Utilizando o software *iperf* (no Windows é "*iperf3*"), quais os comandos a serem efetuados em cada computador para criar os logs que vão apoiar a geração do gráfico? OBS: no laboratório o valor máximo pode ser diferente, pois a rede é de 1Gbit/s. Se fizer numa mesma máquina, vai se utilizar o barramento interno, e não a rede, e as velocidades também serão diferentes da figura. *Utilize pelo menos duas máquinas para fazer o experimento*. Execute "> iperf -h" ou "> iperf3 -h" (dependendo do sistema operacional) para ver a lista de comandos.

Obs: iperf e iperf3 não se conversam. Para interagir Windows e Linux, melhor instalar iperf3 no Linux.



- 3 Suponha que você queira gerar o gráfico da figura, seja através de duas máquinas ligadas por uma rede ou dois terminais na própria máquina (usando o localhost). Quais os comandos a serem efetuados para criar os logs que vão apoiar a geração do gráfico? O gráfico mostra três momentos de ~30s. Um com tráfego de 1Mbit/s. O segundo com tráfego de ~10Mbits/s. O terceiro com ~30Mbit/s. Utilize o software iperf.



- 4 O que é um backbone? Verifique o panorama de tráfego do backbone acadêmico brasileiro, a RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – (<https://redeipe.rnp.br/panorama>). Responda:
- a) Duas rotas entre RS e RJ (formato A->B->C->etc)
 - b) Caso o link entre SP e RJ fique indisponível, cite uma rota alternativa.
 - c) Para que serve um PTT? (Ponto de Troca de Tráfego). Localize 3 PTTs.
 - d) Localize dois pontos de conexão internacional
 - e) 3 POPs (Pontos de Presença ou Roteadores regionais)
 - f) Onde a UFRGS se encaixa nessa rede.
 - g) Existe algum link fora do ar? Caso positivo, o que aconteceu com o tráfego?
 - h) O que significam links verdes, amarelos e vermelhos?
 - i) Qual a capacidade do link RS-PR nesse momento? Como está o tráfego de entrada e saída?